

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

10/09/2021

Comercio Internacional

- Melitz (ECTA, 2003): The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity
- Eaton y Kortum (ECTA, 2002): Technology, geography and trade

Melitz (ECTA, 2003):

**The impact of trade on intra-industry reallocations
and aggregate industry productivity**

Melitz: Introducción

- Existen grandes y persistentes diferencias de productividad entre firmas, incluso dentro de un sector definido a un nivel de detalle elevado
- Algunos estudios encuentran que estas diferencias están correlacionadas con el status exportador
- Otros estudios muestran además niveles elevados de reasignación de recursos en una industria
 - ▶ También correlacionado con la productividad

Melitz: Este paper

- Usa un modelo similar al de Hopenhayn (1992) para analizar el efecto del comercio internacional en la reasignación de recursos
- Al abrir las economías al comercio:
 - ▶ Sólo las firmas más productivas exportan
 - ▶ Las firmas menos productivas salen del mercado
- Esto genera la reasignación hacia empresas más productivas $\Rightarrow$ aumenta su participación de mercado
 - ▶ Aumenta la productividad agregada
- Esta reasignación se observa en los datos
- Para poder captar esta reasignación se necesitan firmas heterogeneas
 - ▶ Se incorpora heterogeneidad de una manera tal que los agregados se pueden resumir con un estadístico resumen de productividad promedio
 - ▶ Esto posibilita resolver el modelo como si fueran firmas representativas con esta productividad promedio

Melitz: Modelo-Demanda

- Agente representativo con utilidad del tipo C.E.S

$$U = \left[\int_{\omega \in \Omega} q(\omega)^\rho d\omega \right]^{1/\rho} \equiv Q$$

- ω es un continuo de bienes, y Ω representa la masa de bienes disponibles.
- Q se puede pensar como un bien agregado con precio $P = \left[\int_{\Omega} p(\omega)^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$
- Los bienes son sustitutos, $0 \leq \rho \leq 1$
- Esto implica que la elasticidad de sustitución es $\sigma = 1/(1 - \rho) > 1$
- Los agentes ofrecen trabajo de manera inelástica
- La restricción presupuestaria es $R = PQ = \int_{\Omega} p(\omega)q(\omega)d\omega \leq wL$
- La demanda que surge es: $q(\omega) = \left(\frac{p(\omega)}{P} \right)^{-\sigma} Q$ con $\omega \in \Omega$
- El gasto es entonces $r(\omega) = q(\omega) * p(\omega) = \left(\frac{p(\omega)}{P} \right)^{1-\sigma} R$ donde $R = PQ$

Melitz: Modelo-Demanda

Para derivar la demanda

- 1 Plantear el problema de maximización $\max U$ s.a. $R = \int pq$
- 2 Tomar CPO para 2 bienes distintos
- 3 Hacer el ratio de estas CPO
- 4 de eso surge que $\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_2^{1/\sigma}}{q_1^{1/\sigma}}$
- 5 Esto se puede escribir como $p_1^\sigma q_1 = p_2^\sigma q_2$
- 6 Multiplicamos por $p_1 \rightarrow p_1 q_1 p_1^\sigma = p_1 p_2^\sigma q_2 \rightarrow p_1 q_1 = p_1^{1-\sigma} p_2^\sigma q_2$
- 7 Integrando sobre las variedades 1 $\int p_1 q_1 d1 = p_2^\sigma q_2 \int p_1^{1-\sigma}$
- 8 De esto surge que $R = p_2^\sigma q_2 P^{1-\sigma}$
- 9 Finalmente, re ordenando $q_2 = \frac{R}{P} \left(\frac{p_2}{P}\right)^{-\sigma} = Q * \left(\frac{p_2}{P}\right)^{-\sigma}$

Melitz: Modelo-Producción

- Continuo de firmas, cada una produce una variedad diferente ω
- La producción solo utiliza un factor de producción, trabajo l
- La función de producción está dada por $q = (l - f)\phi$
- Esto se puede interpretar que se necesitan $l = f + \frac{q}{\phi}$ unidades de trabajo para producir q unidades de producción
- f es un costo fijo y ϕ es la productividad de la firma
- Cada firma enfrenta una demanda residual $q = \frac{R}{P} \left(\frac{p}{P}\right)^{-\sigma}$
- Resolviendo el problema de maximización de la firma se obtiene que
$$p = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{w}{\phi}$$
- El precio es un mark-up constante sobre el costo marginal
$$C = wl = wf + w\frac{q}{\phi} \Rightarrow CMg = \frac{dC}{dq} = \frac{w}{\phi}$$
- Dada la diferenciación podemos reemplazar ω por ϕ .
- Podemos escribir $\pi(\phi) = r(\phi) - l(\phi) = \frac{r(\phi)}{\sigma} - f$ (normaliza $w = 1$)
- $r(\phi)$ es ingreso y $\frac{r(\phi)}{\sigma}$ beneficio variable

Melitz: Modelo-Producción

- r y π dependen de los precios e ingresos agregados

- Reemplazando la ecuación de precios en r y π :

$$r(\phi) = R(P^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\phi)^{\sigma-1} \text{ y } \pi(\phi) = \frac{R}{\sigma}(P^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\phi)^{\sigma-1} - f$$

- El ratio de producción e ingresos de 2 firmas sólo depende de sus productividades:

$$\frac{q(\phi_1)}{q(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma} \text{ y } \frac{r(\phi_1)}{r(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma-1}$$

- Una firma más productiva $\phi > \phi'$ tendrá:

- ▶ Mayor producción e ingresos
- ▶ Menores precios
- ▶ Mayores beneficios

Melitz: Modelo-Agregación

- Un equilibrio estará caracterizado por una masa de firmas M y una distribución de firmas $\mu(\phi)$
- Los precios agregados en equilibrio serán $P = [\int_0^\infty p(\phi)^{1-\sigma} M \mu(\phi) d\phi]^{\frac{1}{1-\sigma}}$
- Usando la ecuación de precios nos queda $P = M^{1/(1-\sigma)} p(\tilde{\phi})$
donde $\tilde{\phi} = [\int_0^\infty \phi^{\sigma-1} \mu(\phi) d\phi]^{\frac{1}{1-\sigma}}$ es un promedio ponderado de las productividades de las firmas
- Note que $\tilde{\phi}$ es independiente de M
- Operando podemos re-escribir P , R , Π y Q en términos de $\tilde{\phi}$

$$\begin{aligned} P &= M^{\frac{1}{1-\sigma}} p(\tilde{\phi}), & R &= PQ = Mr(\tilde{\phi}), \\ Q &= M^{1/\rho} q(\tilde{\phi}), & \Pi &= M\pi(\tilde{\phi}), \end{aligned}$$

- Una economía con M firmas con cualquier distribución $\mu(\phi)$ que implique el mismo $\tilde{\phi}$ tendrá las mismas variables agregadas que una economía con M firmas representativas con productividad $\tilde{\phi}$
- El beneficio e ingreso promedio por firma son $\bar{\pi} = \Pi/M$ y $\bar{r} = R/M$

Melitz: Modelo-Entrada y Salida de Firmas

- Una cantidad grande de potenciales entrantes, ex-ante idénticos
- Para entrar las firmas deben pagar un costo fijo $f_e > 0$, medido en unidades de trabajo
- Una vez pagado f_e las firmas sacan una productividad ϕ de la distrib. $g(\phi)$
- Luego de observar ϕ la firma puede decidir producir si $\pi(\phi) \geq 0$ o salir inmediatamente si $\pi(\phi) < 0$
- Si produce, en cada período enfrentará una probabilidad exógena δ de salir
- Dado que ϕ no cambia, si luego de entrar decide producir, siempre será óptimo producir y obtener $\pi(\phi)$
- La función valor de cada firma está dada por:

$$v(\varphi) = \max \left\{ 0, \sum_{t=0}^{\infty} (1-\delta)^t \pi(\varphi) \right\} = \max \left\{ 0, \frac{1}{\delta} \pi(\varphi) \right\},$$

- Con esto podemos definir un nivel mínimo de productividad ϕ^* para las firmas que producirán

Melitz: Modelo-Entrada y Salida de Firmas

- La distribución de firmas operando

$$\mu(\phi) = \begin{cases} \frac{g(\phi)}{1-G(\phi^*)} & \text{si } \phi \geq \phi^* \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- $p_{in} \equiv 1 - G(\phi^*)$ es la probabilidad ex-ante de entrada exitosa
- Esto define la productividad agregada en función del cut-off

$$\tilde{\phi}(\phi^*) = \left[\frac{1}{1 - G(\phi^*)} \int_{\phi^*}^{\infty} \phi^{\sigma-1} g(\phi) d\phi \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

- Esto impone ciertas restricciones en la distribución de productividades, en especial de la cola alta de la distribución de productividades ya que algunos momentos de la mismas deben ser finitos
- La distribución de productividades está atada a $g(\phi)$ mientras que el rango de productividades que operan se determina endógenamente

Melitz: Modelo-Condición de Beneficio Cero

- De la sección de producción sabemos que $\frac{r(\phi_1)}{r(\phi_2)} = \left(\frac{\phi_1}{\phi_2}\right)^{\sigma-1}$
- Realizando este ratio para $\tilde{\phi}$ y ϕ^* obtenemos:

$$\bar{r} = r(\tilde{\phi}) = \left[\frac{\tilde{\phi}(\phi^*)}{\phi^*} \right]^{\sigma-1} r(\phi^*), \quad \bar{\pi} = \pi(\tilde{\phi}) = \left[\frac{\tilde{\phi}(\phi^*)}{\phi^*} \right]^{\sigma-1} \frac{r(\phi^*)}{\sigma} - f.$$

- La condición de beneficio cero implica

$$(10) \quad \pi(\phi^*) = 0 \iff r(\phi^*) = \sigma f \iff \bar{\pi} = f k(\phi^*),$$

where $k(\phi^*) = [\tilde{\phi}(\phi^*)/\phi^*]^{\sigma-1} - 1$.

Melitz: Modelo-Condición de libre entrada

- Dado que todas las firmas que producen tienen $\pi \geq 0$, el beneficio promedio es positivo.
- Este potencial beneficio positivo es la razón para que una firma quiera pagar el costo hundido f_e

- El valor presente del flujo de beneficios promedio es:

$$\bar{v} = \sum_{t=0}^{\infty} (1 - \delta)^t \bar{\pi} = (1/\delta) \bar{\pi}$$

- $\bar{v}$ es también el valor promedio de una firma, condicional a que produzca

$$\bar{v} = \int_{\phi^*}^{\infty} v(\phi) \mu(\phi) d\phi$$

- Defina el valor neto de entrar como:

$$v_e = p_{in} \bar{v} - f_e = \frac{1 - G(\phi^*)}{\delta} \bar{\pi} - f_e$$

En equilibrio este valor tiene que ser 0

Melitz: Equilibrio

- De la condición de beneficio cero (ZCP) y de libre entrada (FEC) obtenemos:
ZCP $\bar{\pi} = fk(\phi^*)$ y la FEC $\bar{\pi} = \frac{\delta f_e}{1-G(\phi^*)}$

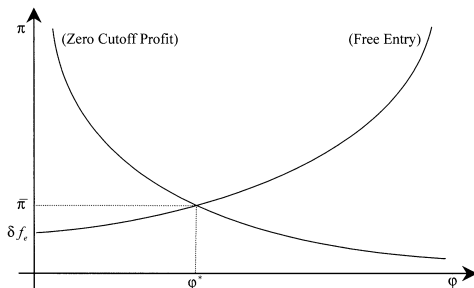


FIGURE 1.—Determination of the equilibrium cutoff ϕ^* and average profit $\bar{\pi}$.

Nota: La curva que representa CBC será decreciente siempre si la función g pertenece a la familia de distribuciones gamma, lognormal, exponencial, Weibul, o truncamientos entre $(0, \infty)$ de la Normal, Logística, Extreme Value, Laplace

Melitz: Equilibrio

- En un equilibrio estacionario, las variables agregadas deben permanecer constantes
 - ▶ Esto requiere que $M_{epin} = \delta M$
- La demanda de trabajo agregada es $L = L_p + L_e$ donde L_p es trabajo usado en la producción y L_e trabajo usado en la inversión por los entrantes
- El pago agregado al trabajo tiene que ser $L_p = R - \Pi$
- La condición de vaciado de mercado para los entrantes $L_e = M_e f_e$
- Usando la condición de estabilidad agregada $M_{epin} = \delta M$ y la FEC,
 $\bar{\pi} = \frac{\delta f_e}{1-G(\phi^*)}$, L_e se puede escribir
$$L_e = M_e f_e = \frac{\delta M}{p_{in}} f_e = M \bar{\pi} = \Pi \Rightarrow R = L_p + \Pi = L_p + L_e$$
- El ingreso agregado queda determinado por el tamaño del país L
- La masa de firmas produciendo es entonces: $M = \frac{R}{\bar{r}} = \frac{L}{\sigma(\bar{\pi}+f)}$
- Esto determina el precio agregado de equilibrio lo cual completa la caracterización del equilibrio

Melitz: Análisis de Equilibrio

- Todas las variables a nivel firma son independientes del tamaño del país L
- Sin embargo, la masa de firmas incrementa de manera proporcional con L
- El bienestar por trabajador $W = P^{-1} = M^{\frac{1}{\sigma-1}} \rho \tilde{\phi}$ es mayor para países más grandes por la mayor variedad de productos
- Una vez que determinamos $\tilde{\phi}$ y $\bar{\pi}$ las variables agregadas determinadas por este modelo es igual al de un modelo con firmas representativas con estas productividades y nivel de beneficio promedio
- Este modelo explica como $\tilde{\phi}$ y $\bar{\pi}$ se determinan de manera endógena y cómo cambian ante posibles shocks
- La productividad agregada puede cambiar sin necesidad de que haya un cambio en la tecnología representada por $g(\phi)$
- Comercio internacional es un shock que puede generar este tipo de reasignación

Melitz: Economía abierta

- Supongamos que no existe ningún costo de comercio
- El comercio en este caso sería como un aumento de tamaño en el modelo de economía cerrada
- Ninguna variable a nivel de firmas se vería afectada
- En cada país habría la misma cantidad de firmas produciendo la misma cantidad y tendrían los mismos beneficios
- En este caso la heterogeneidad de firmas no afecta el impacto del comercio
- El bienestar aumentaría por la mayor cantidad de variedades disponibles

Melitz: Economía abierta con costos de comercio

- El mundo está compuesto de $N = n + 1$ países simétricos $\Rightarrow$ los salarios son iguales entre países e iguales a 1
- Para exportar una firma paga un costo fijo f_{ex} y un costo por unidad $\tau > 1$
 - ▶ τ son iceberg costs. Tengo que enviar τ unidades para que llegue 1.
- Firmas que venden en el mdo doméstico cargan los precios $p_d(\phi) = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{1}{\phi}$
- Las firmas que exportan usan la misma regla de precio $p = markup * CMg$
 $\Rightarrow p_x(\phi) = \frac{\sigma}{\sigma-1} \frac{\tau}{\phi} = \tau p_d(\phi)$
- Los ingresos de las ventas domésticas y de las exportaciones son:
 $r_d(\phi) = R(P\rho\phi)^{\sigma-1}$ y $r_x(\phi) = \tau^{1-\sigma} r_d(\phi)$
$$r(\phi) = \begin{cases} r_d(\phi) & \text{si la firma no exporta} \\ r_d(\phi) + nr_x(\phi) = (1 + n\tau^{1-\sigma})r_d(\phi) & \text{si la firma exporta} \end{cases}$$
- Note que si exporta, exporta a todos los países por simetría
- Si en equilibrio alguna firma no exporta, entonces ya no existe un mercado global integrado para todos los bienes
- Algunos bienes serán solo de consumo doméstico

Melitz: Entrada y salida de firmas y estatus de exportador

- Dado que la decisión de exportar es después de observar ϕ y que no hay otra incertidumbre relacionada a la exportación, la firma es indiferente entre pagar f_{ex} una vez o pagar cada período $f_x = \delta f_{ex}$
- Una firma con productividad ϕ obtiene en cada período beneficios variables $r_x(\phi)/\sigma$ de sus exportaciones a cada país
- Ninguna firma exportará sin vender en el mercado doméstico, lo que permite escribir los beneficios de forma separada
$$\pi_d(\phi) = \frac{r_d(\phi)}{\sigma} - f \text{ y } \pi_x(\phi) = \frac{r_x(\phi)}{\sigma} - f_x$$
- Entonces, los beneficios agregados son: $\pi(\phi) = \pi_d(\phi) + \max\{0, n\pi_x(\phi)\}$
- El valor de una firma ahora es $v(\phi) = \max\{0, \pi(\phi)/\delta\}$
- Ahora, además del cut-off doméstico tenemos el cut-off para exportar ϕ_x^*
- $\phi_x^* = \inf\{\phi : \phi \geq \phi^* \text{ y } \pi_x(\phi) > 0\}$
- Si $\phi_x^* = \phi^* \Rightarrow$ todas las firmas exportan $\Rightarrow \pi(\phi^*) = \pi_d(\phi^*) + n\pi_x(\phi^*) = 0$
- Si $\phi_x^* > \phi^* \Rightarrow$ algunas firmas venden sólo en el mercado doméstico
- Las productividades de cut-off cumplen $\pi_d(\phi^*) = 0$ y $\pi_x(\phi_x^*) = 0$

Melitz: Entrada y salida de firmas y estatus de exportador

- La distribución de firmas operando se calcula de la misma manera

$$\mu(\phi) = \frac{g(\phi)}{1-G(\phi^*)} \forall \phi \geq \phi^*$$

- La probabilidad ex-ante de producir es $p_{in} = 1 - G(\phi^*)$
- La probabilidad ex-ante de exportar dado que produce $p_x = \frac{1-G(\phi_x^*)}{1-G(\phi^*)}$
- La fracción de firmas que exportan por lo tanto tiene que ser p_x
- Sea M la masa de firmas que opera, entonces $M_x = Mp_x$ masa de firmas que exporta
- $M_t = M + nM_x$ es la masa total de variedades en un país

Melitz: Agregación con economía abierta

- La productividad promedio $\tilde{\phi} = \phi(\tilde{\phi}^*)$ se puede calcular de la misma manera
- Se puede definir $\tilde{\phi}_x = \phi(\tilde{\phi}_x^*)$ como la productividad promedio de las firmas exportadoras
- Sea $\tilde{\phi}_t$ la productividad promedio ponderada.
- $\tilde{\phi}_t$ refleja la participación de mercado y la contracción del producto por la actividad de exportación (asociado a τ)

$$\tilde{\phi}_t = \left\{ \frac{1}{M_t} [M \tilde{\phi}^{\sigma-1} + n M_x (\tau^{-1} \tilde{\phi}_x)^{\sigma-1}] \right\}^{\frac{1}{\sigma-1}}.$$

- $\tilde{\phi}_t$ es la productividad promedio de todas las firmas, domésticas y extranjeras, que compiten en un país
- Note que la productividad de los exportadores está ajustado por τ
- Todas las variables agregadas las podemos escribir ahora en función de $\tilde{\phi}_t$

$$P = M_t^{\frac{1}{1-\sigma}} p(\tilde{\phi}_t) = M_t^{\frac{1}{1-\sigma}} \frac{1}{\rho \tilde{\phi}_t}, \quad R = M_t r_d(\tilde{\phi}_t),$$

$$W = \frac{R}{L} M_t^{\frac{1}{\sigma-1}} \rho \tilde{\phi}_t.$$

Melitz: Agregación con economía abierta

- De igual forma que en economía cerrada se pueden escribir los ingresos y los beneficios promedios de las firmas domésticas como:

$$\bar{r} = r_d(\tilde{\phi}) + p_x n r_x(\tilde{\phi}_x)$$

$$\bar{\pi} = \pi_d(\tilde{\phi}) + p_x n \pi_x(\tilde{\phi}_x)$$

Melitz: Equilibrio en economía abierta

- Como en economía cerrada, la ZCP relaciona los beneficios promedios con los cut-offs de productividad

$$\begin{aligned}\pi_d(\varphi^*) = 0 &\iff \pi_d(\tilde{\varphi}) = f k(\varphi^*), \\ \pi_x(\varphi_x^*) = 0 &\iff \pi_x(\tilde{\varphi}_x) = f_x k(\varphi_x^*),\end{aligned}$$

- La ZCP también implica condiciones para ϕ^*

$$\frac{r_x(\varphi_x^*)}{r_d(\varphi^*)} = \tau^{1-\sigma} \left(\frac{\varphi_x^*}{\varphi^*} \right)^{\sigma-1} = \frac{f_x}{f} \iff \varphi_x^* = \varphi^* \tau \left(\frac{f_x}{f} \right)^{\frac{1}{\sigma-1}}.$$

- Usando las ecuaciones de ingreso y beneficio promedio se puede escribir ZCP como

$$\begin{aligned}\bar{\pi} &= \pi_d(\tilde{\varphi}) + p_x n \pi_x(\tilde{\varphi}_x) \\ &= f k(\varphi^*) + p_x n f_x k(\varphi_x^*) \quad (\text{ZCP}),\end{aligned}$$

- La FEC sigue igual $v = 0 \Rightarrow \bar{\pi} = \delta f_e / p_{in}$

Melitz: Determinación de equilibrio

- Como en economía cerrada la ZCP y la FEC determinan $\bar{\pi}$ y ϕ^*
- Una vez conocido ϕ^* puede calcular ϕ_x^* , $\tilde{\phi}$, $\tilde{\phi}_x$, $\tilde{\phi}_t$, p_{in} y p_x
- La FEC y la condición $p_{in}M_e = \delta M$ asegura que el pago a los trabajadores para la inversión de entrada L_e sea igual a los beneficios agregados Π
- Por lo tanto, los ingresos agregados siguen estando determinados por el tamaño de la fuerza laboral $R = L$

- Los ingresos se determinan por las ZCP y FEC

$$\bar{r} = r_d(\tilde{\phi}) + p_x n r_x(\tilde{\phi}_x) = \sigma(\bar{\pi} + f + p_x n f_x)$$

- Esto determina el número de firmas produciendo

$$M = \frac{R}{\bar{r}} = \frac{L}{\sigma(\bar{\pi} + f + p_x n f_x)}$$

- Esto determina el número de variedades disponibles en cada país

$$M_t = (1 + n p_x) M \text{ y su índice de precios } P = M_t^{1/(1-\sigma)} / \rho \tilde{\phi}$$

Melitz: Impacto del comercio

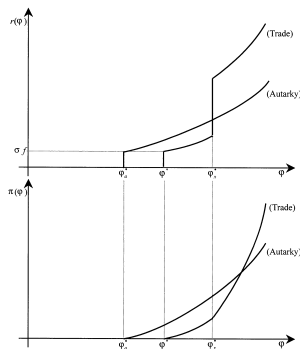


FIGURE 2.—The reallocation of market shares and profits.

● Con comercio:

- ▶ El cut-off de productividad aumenta → salen firmas menos productivas
- ▶ Firms más productivas se expanden y hacen más π que en autarquía
- ▶ Firms intermedias, hacen menos beneficios que en autarquía
- ▶ Todas las firmas pierden parte de sus ventas en el mercado doméstico
- ▶ Aumentan la productividad y el bienestar agregado

Melitz: Impacto del comercio

- ¿Por qué salen las firmas menos productivas? :
 - ▶ En este modelo, al ser de competencia monopolística con preferencias CES el canal de competencia no opera
 - ▶ Sin embargo, las firmas compiten por el factor escaso L
 - ▶ El comercio ofrece nuevas oportunidades de beneficio $\rightarrow \uparrow$ retornos potenciales $\rightarrow \uparrow$ entrantes
 - ▶ El incremento de la demanda de trabajo, aumenta los salarios reales $\rightarrow$ salen firmas menos productivas

Melitz: Cambios en n , f_x , τ

- Incremento en n
 - ▶ Aumenta ϕ^* y ϕ_x^*
 - ▶ Salen firmas menos productivas
 - ▶ Las firmas menos productivas salen, las intermedias bajas venden en el mercado doméstico, intermedias altas exportan pero hacen menos beneficios y las más productivas exportan y hacen más beneficios
 - ▶ Aumentan la productividad y el bienestar agregado
- Caída en τ
 - ▶ Efectos muy similares al aumento en n
 - ▶ La diferencia es que ahora ϕ_x^* cae
 - ▶ La reasignación y los cambios en productividad y bienestar agregado similares al caso de n
- Caída en f_x
 - ▶ Efectos muy similares a la caída en τ
 - ▶ Ahora no cambia ni la participación ni los π de firman que exportaban
 - ▶ Solo nuevos exportadores aumentan sus ventas combinadas
 - ▶ aumentos en productividad y bienestar agregado

Eaton y Kortum (ECTA, 2002): Technology, Geography and Trade

sigo notas de Chris Edmond

E&K: Introducción

- Teorías de comercio internacional no pudieron explicar de manera conjunta los siguientes facts:
 - ① Trade disminuye de forma importante con la distancia
 - ② Precios varían entre localizaciones, con mayores diferencias entre lugares más apartados
 - ③ La retribución a los factores están lejos de igualarse
 - ④ Las productividades relativa de los países entre industrias varía significativamente

E&K: Introducción

- Muchos países asimétricos con costos de comercio asimétricos
- Modelo Ricardiano → Competencia Perfecta
- Distribución Frechet para productividades → Mucha tractabilidad

E&K: Preferencias

- N países $i = 1, \dots, N$
- Continuo de bienes $\omega \in [0, 1]$
- Consumidor representativo en cada país con preferencias CES:
$$C = \left(\int_0^1 c(\omega)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} d\omega \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \sigma > 0$$
- La restricción presupuestaria en el país i
$$\int_0^1 p_i(\omega) c_i(\omega) d\omega \leq P_i C_i =: X_i = Y_i = w_i L_i$$
- El índice de precios agregados es estándar: $P_i = \left(\int_0^1 p_i(\omega)^{1-\sigma} d\omega \right)^{\frac{1}{1-\sigma}}$

E&K: Tecnología y Precios

- Costo marginal de producir ω en el país i es $\frac{w_i}{a_i(\omega)}$
donde $a_i(\omega)$ es una productividad específica al bien
- Existen costos variables de comercio $\tau_{ij} \geq 1$ para enviar bienes del país i al j
- Estos costos pueden no ser simétricos, pero deben satisfacer la desigualdad triangular $\tau_{ij} \leq \tau_{ik}\tau_{kj}$
- El precio que pagarían los consumidores de j si compran el bien de i
$$p_{ij}(\omega) = \frac{\tau_{ij}w_i}{a_i(\omega)}$$
- Con competencia perfecta el precio que efectivamente paga un consumidor en j por el bien ω es:
$$p_j^*(\omega) := \min_i [p_{ij}(\omega)]$$

es decir paga el precio más bajo al que puede conseguir el bien

E&K: Draws de Productividad

- Para cada bien $\omega \in [0, 1]$, la eficiencia de producción del país i $a_i(\omega)$ se extrae de manera IID:

$$F_i(a) := Prob[a_i \leq a]$$

- Asumimos que $F_i(a)$ se distribuye Fréchet

$$F_i(a) = e^{-T_i a^{-\xi}}, T_i > 0, \xi > 1$$

- ▶ T_i Es específico a cada país y gobierna la ventajas absolutas. T_i mayores implican mayor probabilidad de sacar un draw de alta eficiencia
- ▶ ξ : común a todos los países y gobierna las ventajas comparativas (determina la varianza de los shocks, mayor ξ implica menos variabilidad).

- Esta distribución es aproximadamente Pareto en las colas

$$F_i(a) = 1 - T_i a^{-\xi} + o(a^{-\xi})$$

- ▶ que es Pareto para a grandes ya que $a^{-\xi} \approx 0$
- ▶ Se necesita que $\xi > \sigma - 1$ para que algunos momentos claves estén bien definidos.

- Sea $G_{ij}(p)$ la probabilidad de que el precio al que el país i le ofrezca al país j sea menor a un precio p dado,
$$G_{ij}(p) := \text{Prob}[p_{ij} \leq p]$$
- Dado que el país i puede vender al país j al precio $p_{ij}(\omega) = \frac{\tau_{ij}w_i}{a_i(\omega)}$, esto es equivalente a $a_i(\omega) \geq \frac{\tau_{ij}w_i}{p}$, entonces
$$G_{ij}(p) = \text{Prob}\left[a_i \geq \frac{\tau_{ij}w_i}{p}\right] = 1 - F_i\left(\frac{\tau_{ij}w_i}{p}\right)$$
- Dado que $F_i(a)$ es Fréchet tenemos:
$$G_{ij}(p) = 1 - \exp\left(-T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}p^\xi\right) = 1 - \exp(-\Phi_{ij}p^\xi)$$

donde $\Phi_{ij} = T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}$
Nota: Esta es una distribución Weibull con parámetro de "shape" ξ y parámetro de escala $-\Phi_{ij}^{-1/\xi}$

E&K: Precios

- Sea $G_j(p)$ la distribución de precios que los consumidores en j efectivamente pagan (la distribución de los menores precios), entonces

$$\begin{aligned} G_j(p) &:= \text{Prob}[p_j^* \leq p] &= \text{Prob} \left[\min_i [p_{ij}] \leq p \right] \\ &= 1 - \text{Prob} \left[\min_i [p_{ij}] \geq p \right] \\ &= 1 - \text{Prob} [\{p_{1j}\} \geq p, \dots, \{p_{Nj}\} \geq p] \\ &= 1 - \prod_{i=1}^N (1 - G_{ij}(p)) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^N \exp(-\Phi_{ij} p^\xi) \end{aligned}$$

- Esto es, $G_j(p)$ también es una distribución Weibull

$$G_j(p) = 1 - \exp(-\Phi_j p^\xi) \text{ donde } -\Phi_j := \sum_{i=1}^N \Phi_{ij} = \sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}$$

E&K: Φ_j

- $\Phi_j := \sum_{i=1}^N T_i (\tau_{ij} w_i)^{-\xi}$
 - ▶ Es un estadístico resumen que captura como los costos de comercio afectan los precios
 - ▶ Comercio expande la tecnología efectiva de cada país
- **Libre comercio:** $\Rightarrow \tau_{ij} = 1$ para todo $i, j \Rightarrow \Phi_j = \Phi$ para todo j
La ley de un solo precio se mantiene y la distribución de precios es la misma en todos los países
- **Autarquía:** $\Rightarrow \tau_{jj} = 1$ y $\tau_{ij} = \infty$ para $i \neq j \Rightarrow \Phi_j = T_j w_j^{-\xi}$ independiente de otros países

E&K: Probabilidad que i venda en j

- Denotemos $\pi_{ij}(p)$ a la probabilidad que i venda a j a un precio $p_{ij} = p$
- Denotemos π_{ij} a la probabilidad no condicionada que i venda a j
 - ▶ Esto es que i sea el de menor precio para un bien determinado en j
- Si p_{ij} es igual a un valor fijo p , la probabilidad que i venda a j a ese precio p es equivalente a la probabilidad $p_{kj} > p \forall k \neq i$ esto es

$$\pi_{ij}(p) = Prob \left[p \leq \min_{k \neq i} [p_{kj}] \right] = \prod_{k \neq i}^N (1 - G_{kj}(p)) = \exp(-\Phi_j^i p^\xi)$$

donde $-\Phi_j^i := \Phi_j - \Phi_{ij}$

- Entonces $p_{ij} = Prob [p_{ij} \leq \min_{k \neq i} [p_{kj}]] = \int_0^\infty \pi_{ij}(p) dG_{ij}(p)$

E&K: Probabilidad que i venda en j

- Esta probabilidad la podemos calcular de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\pi_{ij} &= \int_0^{\infty} \pi_{ij}(p) dG_{ij}(p) \\ &= \int_0^{\infty} \exp(-\Phi_j^i p^{\xi}) dG_{ij}(p) \\ &= \int_0^{\infty} \exp(-\Phi_j^i p^{\xi}) \Phi_{ij} \xi p^{\xi-1} \exp(-\Phi_{ij} p^{\xi}) dp \\ &= \Phi_{ij} \int_0^{\infty} \exp(-(\Phi_j^i + \Phi_{ij}) p^{\xi}) \xi p^{\xi-1} dp \\ &= \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} \int_0^{\infty} \exp(-(\Phi_j p^{\xi}) \Phi_j \xi p^{\xi-1} dp \\ &= \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} \int_0^{\infty} dG_j(p)\end{aligned}$$

E&K: Probabilidad que i venda en j

- entonces

$$\pi_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} = \frac{T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}}{\sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij}w_i)^{-\xi}}$$

- Esta es la probabilidad que i venda el bien ω a j
- También es la fracción de $\omega \in [0, 1]$ que i vende a j

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Recordemos que $G_j(p)$ es la distribución de precios que los consumidores del país j pagan
- Sea $G_j(p|s)$ la distribución de precios que el país j compra de un país s determinado

$$G_j(p|s) := Prob \left[p_{sj} \leq p | p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right]$$

- Sorprendentemente, encontramos que $G_j(p|s) = G_j(p)$ independientemente del país de origen s

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Para demostrar esto observemos que:

$$\begin{aligned} G_j(p|s) &:= \text{Prob} \left[p_{sj} \leq p | p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right] \\ &= \frac{\text{Prob} [p_{sj} \leq p, p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}]]}{p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}]} \\ &= \frac{\text{Prob} [p_{sj} \leq p, p_{sj} \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}]]}{\pi_{sj}} \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \text{Prob} \left[p' \leq \min_{k \neq s} [p_{kj}] \right] dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \pi_{sj}(p') dG_{sj}(p') \end{aligned}$$

E&K: Condicionar en el país de origen no importa

- Calculando como lo hicimos anteriormente:

$$\begin{aligned} G_j(p|s) &:= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \pi_{sj}(p') dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \exp(-\Phi_j^{\top s} p'^{\xi}) dG_{sj}(p') \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \int_0^p \exp(-\Phi_j^{\top s} p'^{\xi}) \Phi_{sj} \xi p'^{\xi-1} \exp(-\Phi_{sj} p'^{\xi}) dp' \\ &= \frac{1}{\pi_{sj}} \left(\frac{\Phi_{sj}}{\Phi_j} \int_0^p dG_j(p') \right) \\ &= \int_0^p dG_j(p') \\ &= G_j(p) \text{ independiente de } s! \end{aligned}$$

E&K: Condicionar en el país de origen no importa-Discusión

- Todo el ajuste es en el margen extensivo (rango de bienes)
- Un país con menores τ_{ij} , menor w_i , o mayor T_i vende un mayor rango de bienes pero el precio promedio es el mismo
- Esto es, el rango de bienes se expande hasta que la distribución de precios de los bienes de i en j sea igual a la distribución de precios en j
- También ocurre que la proporción de gasto en importaciones de bienes provenientes del país i es la probabilidad π_{ij}

E&K: Participación del gasto en importaciones desde el país i

- Esto es:

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_{ij}} p_j^{*1-\sigma} d\omega &:= \mathbb{E} \left[p_j^{*1-\sigma} | \omega \in \Omega_{ij} \right] \text{Prob}[\omega \in \Omega_{ij}] \\ &= \mathbb{E} \left[p_j^{*1-\sigma} \right] \text{Prob}[\omega \in \Omega_{ij}] \\ &= P_j^{1-\sigma} \pi_{ij}\end{aligned}$$

- Entonces tenemos que

$$X_{ij} = P_j^{1-\sigma} X_j \int_{\Omega_{ij}} p_j^{*1-\sigma} d\omega = P_j^{\sigma-1} X_j P_j^{1-\sigma} \pi_{ij}$$

o

$$\frac{X_{ij}}{X_j} = \pi_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} = \frac{T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}{\sum_{i=1}^N T_i(\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}$$

E&K: Índice de precios

- El índice de precios en el país j con distribución de precios $G_j(p)$ está dada por:

$$\begin{aligned}P_j^{1-\sigma} &:= \int_0^\infty p^{1-\sigma} dG_j(p) \\&= \int_0^\infty p^{1-\sigma} \Phi_j \xi p^{\xi-1} \exp(-\Phi_j p^\xi) dp\end{aligned}$$

- Ahora hagamos un cambio de variables. Sea $x = \Phi_j p^\xi$, entonces $dx = \Phi_j \xi p^{\xi-1} dp$ y $p^{1-\sigma} = (x/\Phi_j)^{(1-\sigma)/\xi}$, resultando

$$P_j^{1-\sigma} = \int_0^\infty (x/\Phi_j)^{(1-\sigma)/\xi} \exp(-x) dx$$

- tal que tenemos la solución

$$P_j = \gamma \Phi_j^{-1/\xi}, \quad \gamma := \left[\Gamma \left(1 + \frac{1-\sigma}{\xi} \right) \right]^{1/(1-\sigma)}$$

donde $\Gamma(z) := \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$ es la función gama

nota: necesitamos que $\xi > \sigma - 1$ para que este índice de precios tenga sentido

- Sean X_i las ventas totales por parte del país i :

$$X_i := \sum_{k=1}^N X_{ik} = \sum_{k=1}^N \frac{\Phi_{ik}}{\Phi_k} X_k = \sum_{k=1}^N \frac{T_i (\tau_{ik} w_i)^{-\xi}}{\Phi_k} X_k$$

- Esto es

$$X_i = \sum_{k=1}^N X_{ik} = T_i w_i^{-\xi} \sum_{k=1}^N \frac{(\tau_{ik})^{-\xi}}{\Phi_k} X_k$$

- Por lo tanto podemos escribir el comercio bilateral entre i y j como

$$X_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Phi_j} X_j = \frac{T_i (\tau_{ij} w_i)^{-\xi}}{\Phi_j} X_j = \frac{(\tau_{ij}^{-\xi} / \Phi_j)}{\sum_{k=1}^N (\tau_{ik}^{-\xi} / \Phi_k) X_k} X_i X_j$$

E&K: Gravity

- Nuevamente tenemos una ecuación de gravity de la forma:

$$X_{ij} = \frac{\rho_{ij}^{-\varepsilon}}{\sum_{k=1}^N \alpha_k \rho_{kj}^{-\varepsilon}} \frac{X_i X_j}{X}, \quad \alpha_k := \frac{X_k}{X}$$

con fricciones de comercio $\rho_{ij} := \tau_{ij} \Phi_j^{1/\xi}$ y elasticidad de comercio $\varepsilon = \xi$

- O en términos del índice de precios $P_j = \gamma \Phi_j^{-1/\xi}$,

$$X_{ij} = \frac{(\tau_{ij}/P_j)^{-\xi}}{\sum_{k=1}^N \alpha_k (\tau_{kj}/P_k)^{-\xi}} \frac{X_i X_j}{X}$$

- Barreras al comercio τ_{ij} deflactadas por el índice de precios P_j
- Mayor competencia en j disminuye $P_j \Rightarrow$ disminuyen las ventas de i a j
- Ventajas comparativas débiles (ξ alto) incrementa la elasticidad de comercio
 - Las productividades relativas son similares, pocos outliers para bloquear los flujos de comercio

- Consideremos la participación normalizada del país i en el país j

$$S_{ij} = \frac{X_{ij}/X_j}{X_{ii}/X_i} = \tau_{ij}^{-\xi} \frac{\Phi_i}{\Phi_j} = \left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j} \right)^{-\xi}$$

(normalizada por la participación en el mercado doméstico)

- La participación normalizada disminuye si P_i/P_j aumenta, o si τ_{ij} aumenta
- La desigualdad triangular, $\tau_{ij} \leq \tau_{ik}\tau_{kj}$ implica que $P_j \leq \tau_{ij}P_i$ y por lo tanto $S_{ij} \leq 1$
- En un mundo sin fricciones, $\tau_{ij} = 1$ implica que $P_j = P_i$ y que $S_{ij} = 1$

E&K: Comercio y Geografía

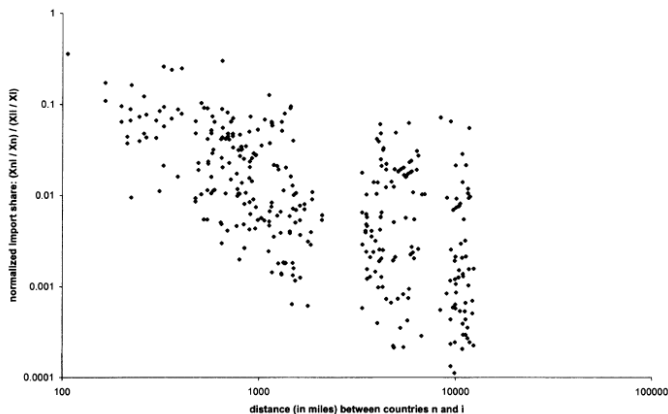


FIGURE 1.—Trade and geography.

Participaciones normalizadas S_{ij} y distancias entre países de la OECD

E&K: Comercio y Geografía

- Las participaciones S_{ij} son bastante menores a 1, nunca exceden 0.2
- El gráfico no usa información de precios relativos P_i/P_j
- No se puede separar las barreras al comercio de las ventajas comparativas
- La correlación negativa puede deberse a:
 - ▶ Barreras al comercio que aumentan rápidamente con distancia, compensando con ventajas comparativas fuertes (bajo ξ)
 - ▶ Ventajas comparativas moderadas (alto ξ) donde variaciones a los costos de comercio moderada implica caídas grande de los flujos de comercio
- Necesitamos estimar ξ

E&K: Estimación de ξ -idea principal

- Idea principal:

$$\log(S_{ij}) = -\xi \log\left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j}\right)$$

- Se estima ξ como el coeficiente de la pendiente en la regresión
- Pero para hacer esto necesitamos una medida de τ_{ij}

E&K: Inferir los costos de comercio

- La condición de no-arbitraje implica costos de comercio:

$$\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \leq \tau_{ij}$$

con igualdad si j importa el bien de i

- Si j importa de i , entonces:

$$\max_{\omega} \left[\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \right] = \tau_{ij}$$

- Los autores implementan esta ecuación utilizando precios minoristas para 50 productos manufactureros

E&K: Inferir los costos de comercio

- Calculamos:

$$D_{ij} := \frac{\max_{\omega} 2_{\omega} [r_{ij}(\omega)]}{\text{media}_{\omega} [r_{ij}(\omega)]}, \quad r_{ij}(\omega) := \log \left(\frac{p_j^*(\omega)}{p_i^*(\omega)} \right)$$

- Aproximemos

$$D_{ij} \approx \log \left(\tau_{ij} \frac{P_i}{P_j} \right)$$

- Corremos la regresión

$$\log S_{ij} = -\xi D_{ij}$$

Notar que $\exp(D_{ij})$ es el índice de precios en j si importara todo del país i relativo al índice de precios efectivo de j

TABLE II
PRICE MEASURE STATISTICS

Country	Foreign Sources		Foreign Destinations	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Australia (AL)	NE (1.44)	PO (2.25)	BE (1.41)	US (2.03)
Austria (AS)	SW (1.39)	NZ (2.16)	UK (1.47)	JP (1.97)
Belgium (BE)	GE (1.25)	JP (2.02)	GE (1.35)	SW (1.77)
Canada (CA)	US (1.58)	NZ (2.57)	AS (1.57)	US (2.14)
Denmark (DK)	FI (1.36)	PO (2.21)	NE (1.48)	US (2.41)
Finland (FI)	SW (1.38)	PO (2.61)	DK (1.36)	US (2.87)
France (FR)	GE (1.33)	NZ (2.42)	BE (1.40)	JP (2.40)
Germany (GE)	BE (1.35)	NZ (2.28)	BE (1.25)	US (2.22)
Greece (GR)	SP (1.61)	NZ (2.71)	NE (1.48)	US (2.27)
Italy (IT)	FR (1.45)	NZ (2.19)	AS (1.46)	JP (2.10)
Japan (JP)	BE (1.62)	PO (3.25)	AL (1.72)	US (3.08)
Netherlands (NE)	GE (1.30)	NZ (2.17)	DK (1.39)	NZ (2.01)
New Zealand (NZ)	CA (1.60)	PO (2.08)	AL (1.64)	GR (2.71)
Norway (NO)	FI (1.45)	JP (2.84)	SW (1.36)	US (2.31)
Portugal (PO)	BE (1.49)	JP (2.56)	SP (1.59)	JP (3.25)
Spain (SP)	BE (1.39)	JP (2.47)	NO (1.51)	JP (3.05)
Sweden (SW)	NO (1.36)	US (2.70)	FI (1.38)	US (2.01)
United Kingdom (UK)	NE (1.46)	JP (2.37)	FR (1.52)	NZ (2.04)
United States (US)	FR (1.57)	JP (3.08)	CA (1.58)	SW (2.70)

Notes: The price measure D_{ni} is defined in equation (13). For destination country n , the minimum Foreign Source is $\min_{i \neq n} \exp D_{ni}$. For source country i , the minimum Foreign Destination is $\min_{n \neq i} \exp D_{ni}$.

E&K: Comercio y Precios

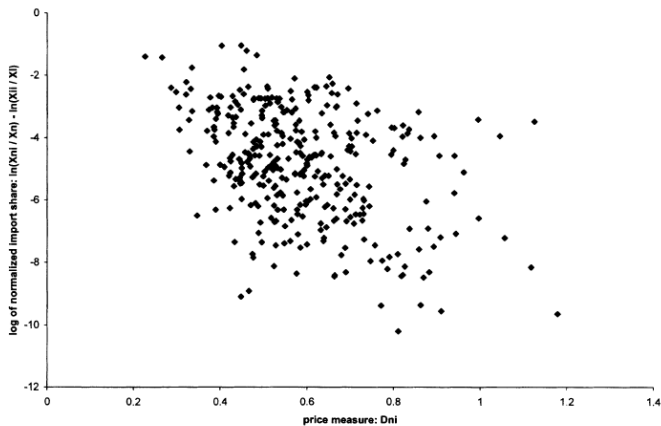


FIGURE 2.—Trade and prices.

Correlación ≈ -0.4 , coeficiente de regresión implica $\xi \approx 8$

E&K: Ganancias de Bienestar: Benchmark vs Autarquía

TABLE IX
THE GAINS FROM TRADE: RAISING GEOGRAPHIC BARRIERS

Country	Percentage Change from Baseline to Autarky					
	Mobile Labor			Immobile Labor		
	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Wages
Australia	-1.5	11.1	48.7	-3.0	65.6	54.5
Austria	-3.2	24.1	3.9	-3.3	28.6	4.5
Belgium	-10.3	76.0	2.8	-10.3	79.2	3.2
Canada	-6.5	48.4	6.6	-6.6	55.9	7.6
Denmark	-5.5	40.5	16.3	-5.6	59.1	18.6
Finland	-2.4	18.1	8.5	-2.5	27.9	9.7
France	-2.5	18.2	8.6	-2.5	28.0	9.8
Germany	-1.7	12.8	-38.7	-3.1	-33.6	-46.3
Greece	-3.2	24.1	84.9	-7.3	117.5	93.4
Italy	-1.7	12.7	7.3	-1.7	21.1	8.4
Japan	-0.2	1.6	-8.6	-0.3	-8.4	-10.0
Netherlands	-8.7	64.2	18.4	-8.9	85.2	21.0
New Zealand	-2.9	21.2	36.8	-3.8	62.7	41.4
Norway	-4.3	32.1	41.1	-5.4	78.3	46.2
Portugal	-3.4	25.3	25.1	-3.9	53.8	28.4
Spain	-1.4	10.4	19.8	-1.7	32.9	22.5
Sweden	-3.2	23.6	-3.7	-3.2	19.3	-4.3
United Kingdom	-2.6	19.2	-6.0	-2.6	12.3	-6.9
United States	-0.8	6.3	8.1	-0.9	15.5	9.3

Notes: All percentage changes are calculated as $100 \ln(x'/x)$ where x' is the outcome under autarky ($d_{ni} \rightarrow \infty$ for $n \neq i$) and x is the outcome in the baseline.

E&K: Ganancias de Bienestar: Benchmark vs $\tau_{ij} = 1$

TABLE X
THE GAINS FROM TRADE: LOWERING GEOGRAPHIC BARRIERS

Country	Percentage Changes in the Case of Mobile Labor					
	Baseline to Zero Gravity			Baseline to Doubled Trade		
	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor
Australia	21.1	-156.7	153.2	2.3	-17.1	-16.8
Austria	21.6	-160.3	141.5	2.8	-20.9	41.1
Belgium	18.5	-137.2	69.6	2.5	-18.6	68.8
Canada	18.7	-139.0	11.4	1.9	-14.3	3.9
Denmark	20.7	-153.9	156.9	2.9	-21.5	72.6
Finland	21.7	-160.7	172.1	2.8	-20.9	44.3
France	18.7	-138.3	-7.0	2.3	-16.8	15.5
Germany	17.3	-128.7	-50.4	1.9	-14.3	12.9
Greece	24.1	-178.6	256.5	3.3	-24.8	29.6
Italy	18.9	-140.3	6.8	2.2	-16.1	5.7
Japan	16.6	-123.5	-59.8	0.9	-6.7	-24.4
Netherlands	18.5	-137.6	67.3	2.5	-18.5	65.6
New Zealand	22.2	-164.4	301.4	2.8	-20.5	50.2
Norway	21.7	-161.0	195.2	3.1	-22.9	69.3
Portugal	22.3	-165.3	237.4	3.1	-22.8	67.3
Spain	20.9	-155.0	77.5	2.4	-18.0	-4.4
Sweden	20.0	-148.3	118.8	2.7	-19.7	55.4
United Kingdom	18.2	-134.8	3.3	2.2	-16.4	28.5
United States	16.1	-119.1	-105.1	1.2	-9.0	-26.2

Notes: All percentage changes are calculated as $100\ln(x'/x)$ where x' is the outcome under lower geographic barriers and x is the outcome in the baseline.